



1. 次の単項式で, []内の文字に着目したとき, その係数と次数をいえ。

(1) $-3ax^2$ [x] (2) $6a^3x$ [a]

(3) $-7axy^2$ [x と y]

2. 次の整式を, x について降べきの順に整理せよ。また, x に着目したときの定数項を答えよ。

(1) $-2a^2x + 3a^2 + x^2 - 5a - 8x + 2$

(2) $3x^2 - 5xy + y^2 + 7x - 4y - 6$

3. 次の式を展開せよ。

(1) $3x^2(x - 2)$

(2) $(3x - 2)^2$

(3) $(2x + 1)(4x - 3)$

(4) $(x^2 + 3x + 1)(x^2 - x + 1)$

4. 次の式を因数分解せよ。

(1) $x^3 - 10x^2 + 16x$

(2) $2x^2 - 5x - 12$

(3) $(x - 3)(3x - 1) + 5$

(4) $3x^2 - 7xy - 6y^2 - 5x - 7y - 2$

5. 次の式を計算せよ。

(1) $\left(\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}\right)^2$

(2) $\sqrt{147} + \sqrt{48} + \sqrt{27}$



6. 次の値を求めよ。

(1) $|-5|$ (2) $|2 - \sqrt{5}|$ (3) $|4 - \pi|$

7. 次の問いに答えよ。

- (1) 分数 $\frac{7}{12}$ を $0.\dot{3}$ のように循環小数で表せ。
(2) 分数 $\frac{9}{11}$ を $0.\dot{3}$ のように循環小数で表せ。
(3) 循環小数 $0.\dot{7}2$ を既約分数に直せ。

8. 次の式の分母を有理化せよ。

(1) $\frac{3}{\sqrt{2}}$ (2) $\frac{2}{\sqrt{7} - \sqrt{3}}$

9. $\sqrt{7}$ の整数部分を a , 小数部分を b とする。このとき, 次の値を求めよ。

(1) b (2) $a^2 - b^2$ (3) $a^2 + 2ab + b^2$

10. $x = \sqrt{7} + \sqrt{5}$, $y = \sqrt{7} - \sqrt{5}$ とする。このとき, 次の式の値を求めよ。

(1) $x + y$ (2) xy (3) $x^2 + y^2$